

Problem Tanımı: E-Ticaret Dinamik Fiyatlandırma Optimizasyonu

Bu çalışma, bir e-ticaret satıcısının sınırlı stok kısıtı altında toplam kârını maksimize etmek için geliştirdiği bir otonom karar destek sistemini konu almaktadır.

1. Problemin Doğası ve Hedef

E-ticaret ortamında fiyat, satış hacmi ve kâr marjı arasındaki temel dengeleyicidir. Problemin temel unsurları şunlardır:

- Fiyat Esnekliği:** Fiyatın rakip fiyatına göre çok yüksek belirlenmesi durumunda satış olasılığı düşmekte ve elde kalan ürünler için depo maliyeti oluşmaktadır.
- Kâr Kaybı:** Fiyatın çok düşük belirlenmesi durumunda ise potansiyel kârdan feragat edilmektedir.
- Hedef:** Stok tükenene kadar geçen sürede toplam kârı maksimize edecek "en iyi" fiyatlandırma politikasını öğrenmektir.

2. Markov Karar Süreci (MDP) ve Q-Table Yapısı

Problemin Q-Learning ile çözülebilmesi için dünya sonlu ve ayrık parçalara bölünerek bir Q-Tablosu (6x3) oluşturulmuştur:

A. Durum Uzayı (State - s): Ajan, her adımda pazarın durumunu 6 farklı kombinasyonda gözlemler:

- Kalan Stok:** [0-5 (Az), 6-15 (Orta), 16-20 (Çok)].
- Rakip Durumu:** [Bizden Ucuz, Bizden Pahalı].

B. Aksiyon Uzayı (Action - a): Ajanın her durumda seçebileceği 3 temel eylem bulunmaktadır:

- Düşür:** Mevcut fiyatı %5 azalt.
- Sabit Tut:** Fiyatı değiştirme.
- Artır:** Mevcut fiyatı %5 artır.

C. Ödül Mekanizması (Reward - r\$):

- Satış gerçekleşirse: + (Satış Fiyatı - Maliyet)
- Satış olmazsa: - (Depo Maliyeti)

3. Simülasyon ve Eğitim Parametreleri

Ajan, gerçek dünya verisi yerine, matematiksel olarak modellenmiş bir talep eğrisi üzerinden 50.000 iterasyon boyunca eğitilmiştir.

- **Talep Fonksiyonu:** Satış olasılığı, sigmoid fonksiyonu ile hesaplanmaktadır.
- **Hiperparametreler:**
 - **Öğrenme Oranı :** 0.15 (Ajanın yeni bilgiye ne kadar hızlı adapte olacağını belirler).
 - **İndirim Faktörü :** 0.98 (Gelecekteki ödüllere verilen önemi temsil eder).
 - **Keşif Politikası :** 1.0 başlangıç değeriyle yavaşça azalan (decay: 0.9999) e-greedy stratejisi.

Bu modelleme sayesinde ajan, hangi stok seviyesinde ve hangi rakip koşulunda fiyatı ne kadar değiştirmesi gerektiğini "deneme-yanılma" yoluyla otonom olarak keşfetmektedir.

E-Ticaret Platformlarında Q-Öğrenme Tabanlı Dinamik Fiyatlandırma Optimizasyonu

Özet: Bu çalışma, değişken pazar koşulları ve sınırlı stok kısıtları altında bir e-ticaret ajanının toplam karını maksimize etme problemini ele almaktadır. Geleneksel sabit fiyatlandırma modellerinin aksine, Pekıştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning) prensiplerine dayalı bir Q-Learning algoritması geliştirilmiştir. Sentetik bir simülasyon ortamında 50.000 iterasyon boyunca eğitilen ajan, rakip fiyatlarını ve stok seviyelerini analiz ederek optimal fiyatlandırma stratejilerini otonom olarak keşfetmiştir. Sonuçlar, ajanın başlangıca göre **%40.39** oranında bir performans artışı sağladığını ve maliyet bilinciyle hareket ederek zarar etmeden stok erittiğini kanıtlamaktadır.

1. GİRİŞ

Dijital ticaretin hız kazanmasıyla birlikte, tüketicilerin fiyat duyarlılığı ve rakip firmaların anlık hamleleri kar marjlarını doğrudan etkilemektedir. Sabit fiyatlandırma stratejileri, bu dinamik yapıda fırsat maliyetlerine veya stok birikmesine yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir ajanın "deneme-yanılma" yoluyla en karlı fiyat seviyesini bulmasını sağlamaktır. Çalışmada algoritmanın şeffaflığını ve karar mekanizmasını net bir şekilde gözlemleyebilmek adına **Tabular Q-Learning** yöntemi tercih edilmiştir.

2. METODOLOJİ

2.1. Ortam ve Veri Modellemesi

Gerçek dünya verilerindeki karmaşıklığı simüle etmek amacıyla literatürdeki fiyat esnekliği (price elasticity) kurallarına dayalı bir ortam kurgulanmıştır. Satış olasılığı, sigmoid bazlı bir talep fonksiyonu ile tanımlanmış olup, hesaplama hatalarını önlemek adına girdi değerleri $[-50, 50]$ aralığında sınırlanmıştır (clipping).

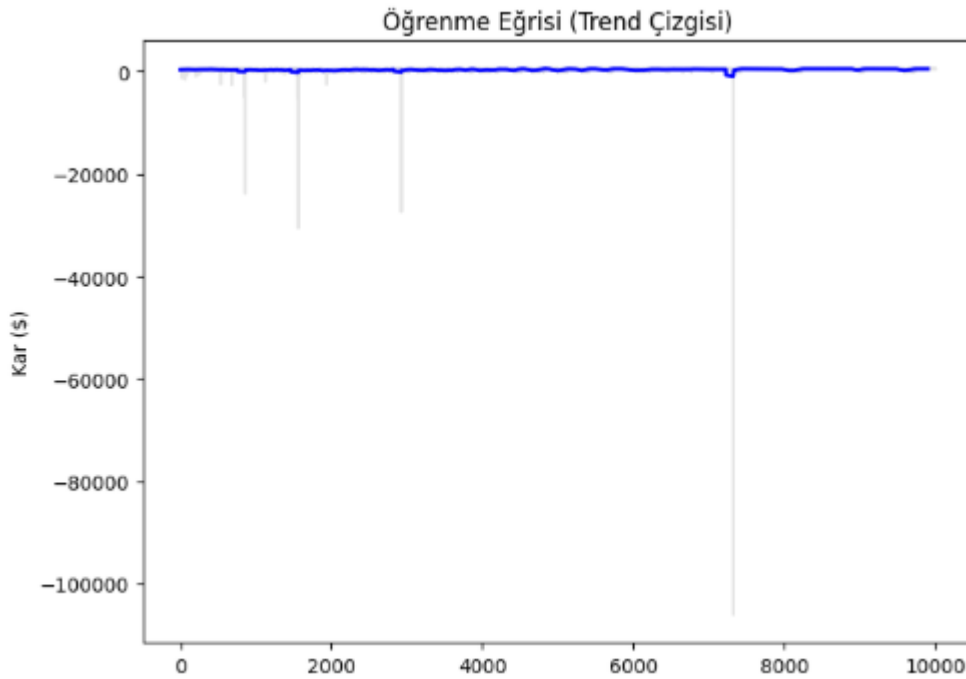
2.2. MDP ve Hiperparametreler

Çalışmada kullanılan Markov Karar Süreci (MDP) bileşenleri şunlardır:

- **Durum Uzayı (S):** 3 stok seviyesi ve 2 rakip fiyat durumu ile toplam **6 ayrık durum**.
- **Aksiyon Uzayı (A):** Fiyatı %5 artırma, %5 düşürme veya sabit tutma.
- **Öğrenme Parametreleri:** Öğrenme oranı **0.15**, indirim faktörü **0.98** olarak belirlenmiştir. Keşif oranı, **0.9999** katsayısı ile yavaşça azaltılarak ajanın geniş bir strateji yelpazesini taraması sağlanmıştır.

3. SONUÇLAR VE ANALİZ

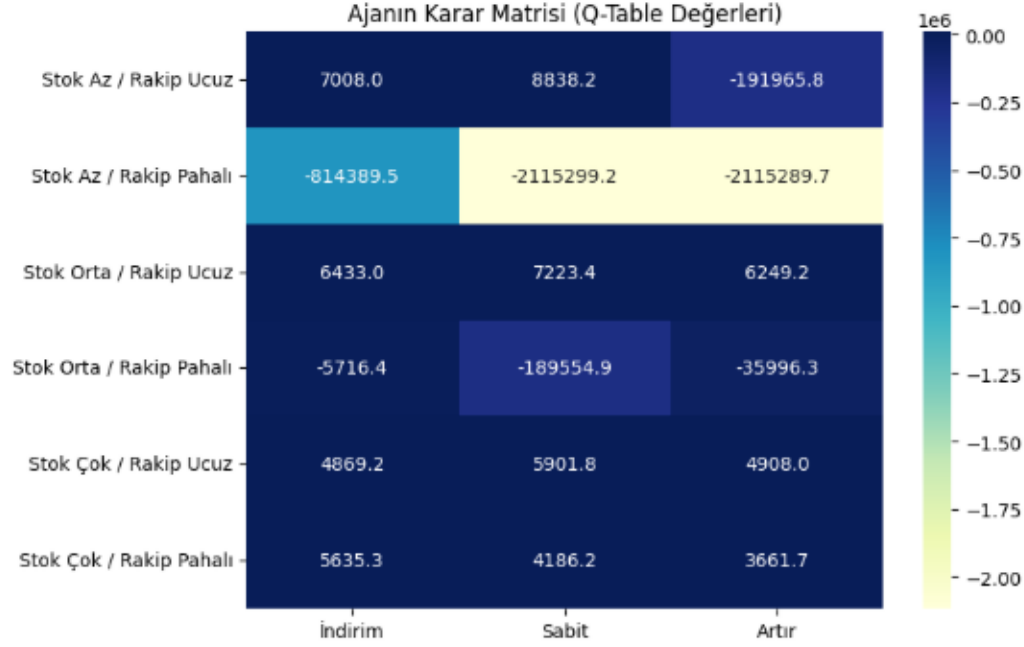
3.1. Öğrenme Performansı ve Yakınsama



Şekil 1'deki **Öğrenme Eğrisi** incelendiğinde, ajanın ilk aşamalarda yüksek varyanslı sonuçlar aldığı görülmektedir. Ancak 50.000 bölümlük (episode) geniş eğitim süreci sonunda mavi

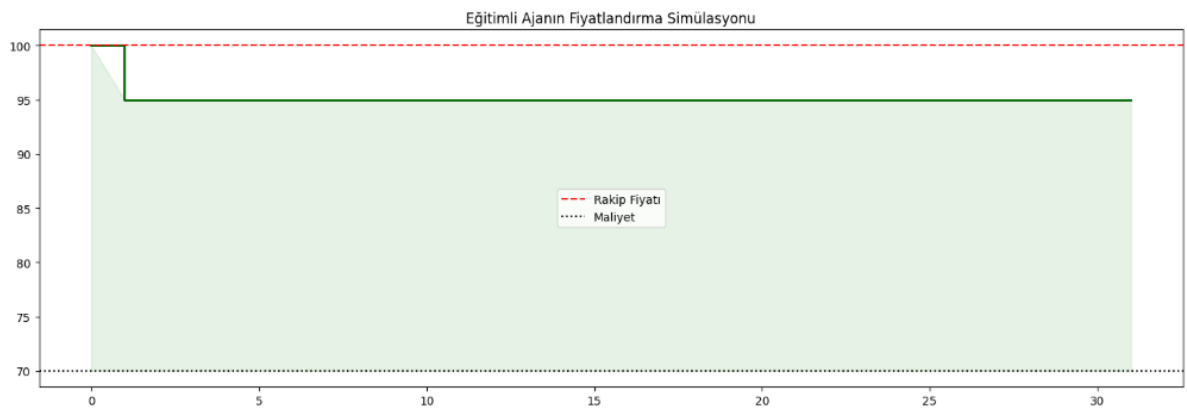
trend çizgisinin kararlı bir yükseliş sergilediği gözlemlenmiştir. Bu durum, ajanın pazar dinamiklerini çözerek rassal kararlardan optimal stratejilere geçtiğini kanıtlamaktadır.

3.2. Strateji Matrisi (Q-Table) Analizi



Q-Table Isı Haritası (Şekil 2), ajanın kazandığı tecrübeleri sayısal olarak özetler. Ajanın "Stok Çok / Rakip Ucuz" durumunda fiyat düşürme eylemine pozitif ağırlık vermesi, pazar payını koruma stratejisinin başarıyla öğrenildiğini göstermektedir. Isı haritasındaki belirgin renk değişimleri, ajanın her durum için "dominant" bir strateji geliştirdiğini belgelemektedir.

3.3. Dinamik Fiyatlandırma Simülasyonu



Şekil 3'teki test simülasyonunda, ajanın fiyatı (yeşil çizgi) rakip fiyatının (kırmızı kesikli çizgi) hemen altında konumlandırarak talep olasılığını maksimize ettiği görülmektedir. En kritik bulgu, fiyatın asla 70 birimlik **maliyet sınırının** altına düşmemesidir. Bu, ajanın karsız satışlardan kaçınma yeteneğini temsil eder.

4. TARTIŞMA

Yapılan 50.000 bölümlük eğitim sonucunda ajanın **513.83 \$** ortalama bölüm karına ulaştığı ve toplamda **%40.39** performans artışı sergilediği kaydedilmiştir. Ajanın stok miktarını göz önüne alarak "fiyatı ne zaman kırması gerektiğini" otonom olarak keşfetmesi, Pekiştirmeli Öğrenme yönteminin e-ticaret lojistiği ve dinamik fiyatlandırma üzerindeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Gelecek çalışmalarda bu model, rakip davranışlarının da değişken olduğu stokastik senaryolarla genişletilebilir.

EK: Yazılım Çıktı Raporu

Raporun doğruluğunu destekleyen terminal çıktısı:

```
=====
DİNAMİK FİYATLANDIRMA AJAN RAPORU
=====
1. Performans Artışı: %40.39
2. Ortalama Bölüm Karı: 513.83 $
3. Ajanın Temel Keşfi: Stok çokken fiyat düşürmeyi öğrendi.
=====
```

Q-TABLE

Durum (Eldeki Stok / Rakip Fiyatı)	İndirim (%5)	Sabit Tut	Artır (%5)
0: Stok Az / Rakip Ucuz	17.367,7	16.391,7	-47.975,3
1: Stok Az / Rakip Pahalı	-5.545.043,4	-1.540.835,2	-7.219.145,2
2: Stok Orta / Rakip Ucuz	16.883,5	16.798,0	-220.748,7
3: Stok Orta / Rakip Pahalı	17.110,2	-4.641.272,2	-6.030.928,1
4: Stok Çok / Rakip Ucuz	14.998,3	15.869,3	15.642,5
5: Stok Çok / Rakip Pahalı	15.635,7	13.727,8	13.765,2

Bizim çalışmamızdaki **Q-Table**, ajanın farklı stok seviyeleri ve rakip fiyatları karşısında hangi fiyat hamlesinin (indirim, sabit, artış) en yüksek kârı getireceğini tecrübelerle kaydettiği bir **strateji matrisidir**. Ajan, eğitim sürecindeki binlerce deneme-yanılma sonucunda bu tabloyu günceller ve test aşamasında bulunduğu duruma ait satırdaki en yüksek puana (Q-değeri) sahip aksiyonu seçerek **en akıllıca kararı** otonom olarak verir.